

Лабораторная работа № 5.

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Нужно понимать как устанавливается расширенная настройка HTTP-сервер Apache.

- Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

- Текст лабораторной работы № 5
- Интернет для устранения ошибок

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`

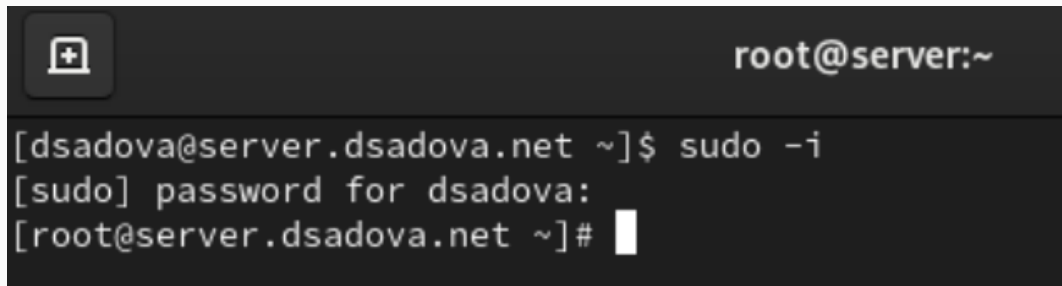
Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом.
2. Запустите виртуальную машину server:

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server
```

Рис. 1: Запускаем виртуальную машину

3. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:



The image shows a terminal window with a dark background. In the top-left corner, there is a square icon with a white plus sign inside. In the top-right corner, the text 'root@server:~' is displayed in white. The main area of the terminal contains the following text in white: '[dsadova@server.dsadova.net ~]\$ sudo -i', '[sudo] password for dsadova:', and '[root@server.dsadova.net ~]#'. A white cursor is positioned at the end of the last line.

Рис. 2: Переходим в режим суперпользователя

4. В каталоге /etc/ssl создайте каталог private:

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private  
ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private  
cd /etc/pki/tls/private  
[root@server.dsadova.net private]#
```

Рис. 3: Создаем каталог и переходим в него

Сгенерируйте ключ и сертификат, используя следующую команду:

```
[root@server.dsadova.net private]# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.dsadova.net.key -out www.dsadova.net.crt  
mv www.dsadova.net.crt /etc/pki/tls/certs
```

Рис. 4: Код для генерации ключа сертификата

В этой строке:

- `req -x509` означает, что используется запрос подписи сертификата x509 (CSR);
- параметр `-nodes` указывает OpenSSL, что нужно пропустить шифрование сертификата SSL с использованием парольной фразы, т.е. позволить Apache читать файл без какого-либо вмешательства пользователя (без ввода пароля при попытке доступа к странице, в частности);
- параметр `-newkey rsa: 2048` указывает, что одновременно создаются новый ключ и новый сертификат, причём используется 2048-битный ключ RSA;
- параметр `-keyout` указывает, где хранить сгенерированный файл закрытого ключа при создании;
- параметр `-out` указывает, где разместить созданный сертификат SSL.

Далее требуется заполнить сертификат:

- в строке кода страны укажите RU;
- в строке названия страны укажите Russia;
- в строке названия города укажите Moscow;
- в строке названия организации укажите свой логин;
- в строке названия подразделения укажите свой логин;
- в строке названия хоста должно быть указано доменное имя вашего веб-сервера user.net (вместо user укажите свой логин);
- в строке e-mail адреса должен быть указан user@user.net (вместо user укажите свой логин).

```
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:dsadova
Organizational Unit Name (eg, section) []:dsadova
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:dsadova.net
Email Address []:dsadova@dsadova.net
[root@server.dsadova.net private]#
```

Рис. 5: Заполняем сертификат

Сгенерированные ключ и сертификат появятся в соответствующем каталоге /etc/ssl/private. Скопируйте сертификат в каталог /etc/ssl/certs (вместо user укажите свой логин):

```
[root@server.dsadova.net ~]# cp /etc/pki/tls/certs/www.dsadova.net.crt /etc/ssl/cert/  
[root@server.dsadova.net ~]# cd /etc/ssl/cert  
[root@server.dsadova.net cert]# ls  
www.dsadova.net.crt  
[root@server.dsadova.net cert]#
```

Рис. 6: Копируем ключь в каталог etc/ssl/certs

5. Для перехода веб-сервера `www.user.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Перейдите в каталог с конфигурационными файлами:

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d  
[root@server.dsadova.net conf.d]#
```

Рис. 7: Переходим в каталог с настройкой `www.dsadova.net`

Откройте на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.user.net.conf` и замените его содержимое на следующее (вместо `user` укажите свой логин):

```
GNU nano 5.6.1                               www.dsadova.net.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@dsadova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.dsadova.net
    ServerName www.dsadova.net
    ServerAlias www.dsadova.net
    ErrorLog logs/www.dsadova.net-error_log
    CustomLog logs/www.dsadova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@dsadova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.dsadova.net
    ServerName www.dsadova.net
    ServerAlias www.dsadova.net
    ErrorLog logs/www.dsadova.net-error_log
    CustomLog logs/www.dsadova.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.dsadova.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.dsadova.net.key
</VirtualHost>
```

Информация для хостов: 80 и 443

Для 80:

- Почта сервер админа. Это адрес, который может отображаться пользователю при возникновении ошибок.
- Путь к папке с документацией. Именно из этой папки Apache будет брать файлы (HTML, CSS, изображения) для отображения пользователю.
- Основное доменное имя этого виртуального хоста.

- Псевдонимы домена. В данном случае продублировано основное имя, но здесь можно указать другие домены, которые должны вести на этот же сайт.
- Путь к файлу для хранения ошибок.
- Путь к файлу для хранения логов доступа.
- Включает механизм перезаписи URL.
- Правило перенаправления.

Для 443:

- Включает SSL/TLS движок для этого виртуального хоста, активируя шифрование.
- Почта сервер админа. Это адрес, который может отображаться пользователю при возникновении ошибок.
- Путь к папке с документацией. Именно из этой папки Apache будет брать файлы (HTML, CSS, изображения) для отображения пользователю
- Основное доменное имя этого виртуального хоста.

- Псевдонимы домена. В данном случае продублировано основное имя, но здесь можно указать другие домены, которые должны вести на этот же сайт.
- Путь к файлу для хранения ошибок
- Путь к файлу для хранения логов доступа.
- Путь к SSL-сертификату.
- Путь к закрытому ключу SSL-сертификата.

IfModule mod_ssl.c - Проверяет, загружен ли модуль mod_ssl

6. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https:

```
[root@server.dsadova.net conf.d]# firewall-cmd --list-services  
firewall-cmd --get-services  
firewall-cmd --add-service=https  
firewall-cmd --add-service=https --permanent  
firewall-cmd --reload
```

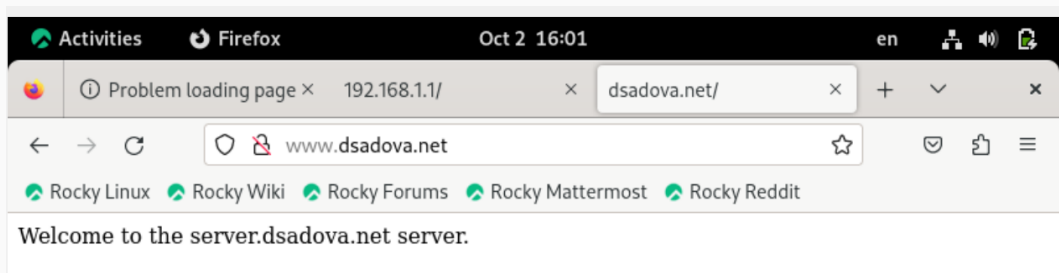
Рис. 9: Вносим изменения в настройки на сервере

7. Перезапустите веб-сервер:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart httpd  
[root@server.dsadova.net ~]# curl http://localhost  
Welcome to the server.dsadova.net server.  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 10: Перезапускаем веб-сервер

8. На виртуальной машине client в строке браузера введите название веб-сервера `www.user.net` (вместо `user` укажите свой логин) и убедитесь, что произойдёт автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмите кнопку «Дополнительно», затем добавьте адрес вашего сервера в постоянные исключения. Затем просмотрите содержание сертификата (нажмите на значок с замком в адресной строке и кнопку «Подробнее»).



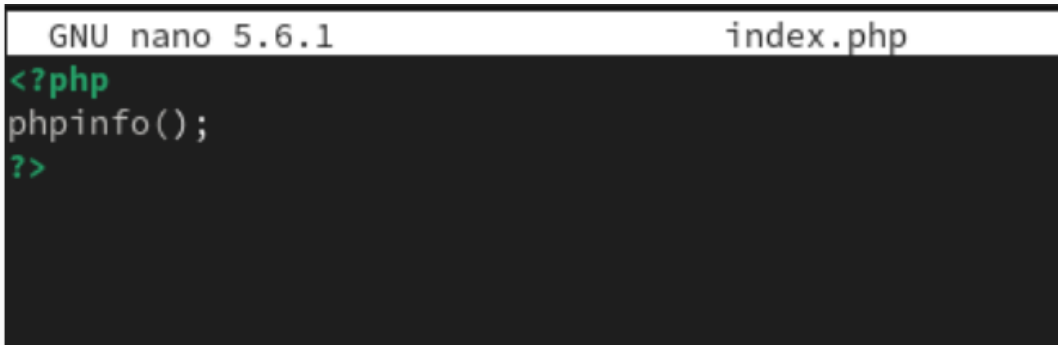
Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

1. Установите пакеты для работы с PHP:

Installed:

```
nginx-filesystem-2:1.20.1-22.el9_6.3.noarch  
php-8.0.30-3.el9_6.x86_64  
php-cli-8.0.30-3.el9_6.x86_64  
php-common-8.0.30-3.el9_6.x86_64  
php-fpm-8.0.30-3.el9_6.x86_64  
php-mbstring-8.0.30-3.el9_6.x86_64  
php-opcache-8.0.30-3.el9_6.x86_64  
php-pdo-8.0.30-3.el9_6.x86_64  
php-xml-8.0.30-3.el9_6.x86_64
```

2. В каталоге `/var/www/html/www.user.net` (вместо `user` укажите свой логин) замените файл `index.html` на `index.php` следующего содержания:

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, a light-colored header bar displays 'GNU nano 5.6.1' on the left and 'index.php' on the right. The main area of the terminal shows PHP code in a monospaced font. The first line is the opening PHP tag '<?php' in green. The second line is 'phpinfo();' in white. The third line is the closing PHP tag '?>' in green.

```
GNU nano 5.6.1                                index.php
<?php
phpinfo();
?>
```

Рис. 13: Содержание файла `index.php`

3. Скорректируйте права доступа в каталог с веб-контентом:

```
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]# chown -R apache:apache /var/www  
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]#
```

Рис. 14: Корректируем права доступа

4. Восстановите контекст безопасности в SELinux:

```
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]# restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]#
```

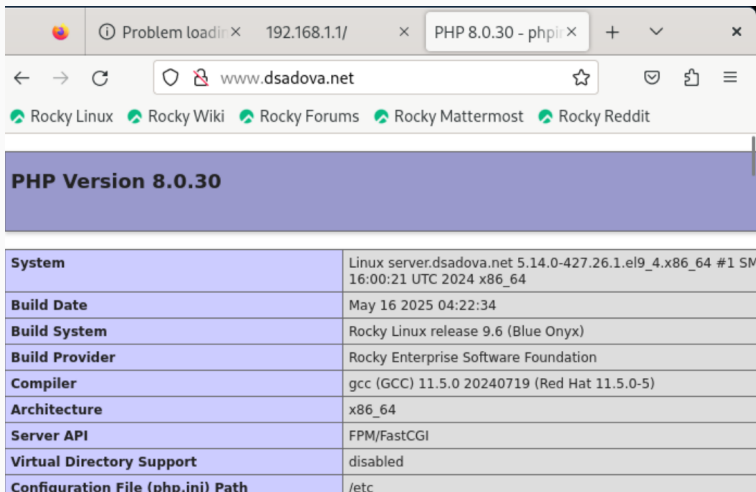
Рис. 15: Восстанавливаем контекст безопасности

5. Перезапустите HTTP-сервер:

```
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]#
```

Рис. 16: Перезапускаем веб-сервер

6. На виртуальной машине client в строке браузера введите название веб-сервера `www.user.net` (вместо `user` укажите свой логин) и убедитесь, что будет выведена страница с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `www.dsadova.net`. The page content is titled "PHP Version 8.0.30" and contains a table with system information.

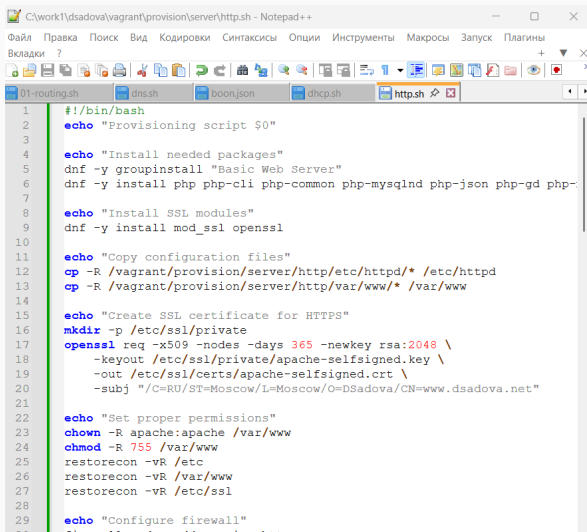
System	Linux server.dsadova.net 5.14.0-427.26.1.el9_4.x86_64 #1 SM 16:00:21 UTC 2024 x86_64
Build Date	May 16 2025 04:22:34
Build System	Rocky Linux release 9.6 (Blue Onyx)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-5)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/http и в соответствующие каталоги скопируйте конфигурационные файлы:

```
[root@server.dsadova.net www.dsadova.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp -R /etc/pki/tls/private/www.dsadova.net.key/vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
cp -R /etc/pki/tls/certs/www.dsadova.net.crt/vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
```


2. В имеющийся скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` внесите изменения, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с `https`.

A screenshot of a Notepad++ window titled "C:\work1\dsadova\vagrant\provision\server\http.sh - Notepad++". The window shows a shell script named http.sh with the following content:

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3
4  echo "Install needed packages"
5  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
6  dnf -y install php php-cli php-common php-mysqld php-json php-gd php-
7
8  echo "Install SSL modules"
9  dnf -y install mod_ssl openssl
10
11 echo "Copy configuration files"
12 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
13 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
14
15 echo "Create SSL certificate for HTTPS"
16 mkdir -p /etc/ssl/private
17 openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
18     -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
19     -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt \
20     -subj "/C=RU/ST=Moscow/L=Moscow/O=DSadova/CN=www.dsadova.net"
21
22 echo "Set proper permissions"
23 chown -R apache:apache /var/www
24 chmod -R 755 /var/www
25 restorecon -vR /etc
26 restorecon -vR /var/www
27 restorecon -vR /etc/ssl
28
29 echo "Configure firewall"
```

- Приобрели практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и усвоили все возможности использования PHP.